

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Toán - Tin học
Bộ môn Ứng dụng Tin học

TOÁN RỜI RẠC 2A

Chương 2. Biểu diễn đồ thị

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

Mục lục I

1 Biểu diễn đồ thị

2 Dạng cấu

Biểu diễn đồ thị

Để lưu trữ đồ thị và thực hiện các thuật toán khác nhau, ta cần phải biểu diễn đồ thị trên máy tính, đồng thời sử dụng những cấu trúc dữ liệu thích hợp để mô tả đồ thị.

Có nhiều cách hữu ích để biểu diễn đồ thị. Khi làm việc với đồ thị, việc có thể chọn cách biểu diễn thuận tiện nhất là rất hữu ích.

Vì vậy, lựa chọn cấu trúc dữ liệu thích hợp biểu diễn đồ thị sẽ phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể. Nội dung chính của chương bao gồm:

- Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề.
- Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh.
- Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề.
- Biểu diễn đồ thị bằng ma trận liên thuộc

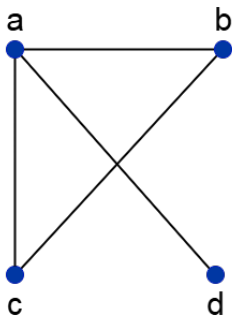
Ma trận kề

Cho $G = (V, E)$ (vô hướng hoặc có hướng), với $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Ma trận kề của G là ma trận $A = (a_{ij})_{n \times n}$ xác định như sau:

$$a_{ij} = \text{số cạnh (số cung) đi từ đỉnh } i \text{ đến đỉnh } j$$

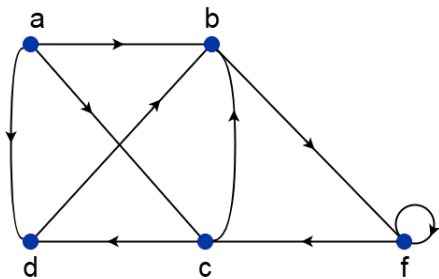
Ví dụ.



$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} & a & b & c & d \\ a & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ b & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ c & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ d & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \end{array}$$

Mã trận kề

Ví dụ.



$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & a & b & c & d & f \end{array} \\ \begin{array}{l} a \\ b \\ c \\ d \\ f \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Tính chất

Đối với đồ thị **vô hướng** G :

- Ma trận liên kề tương ứng là **ma trận đối xứng**: $a_{ij} = a_{ji}$.
- Tổng các phần tử của ma trận bằng 2 lần số cạnh: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} = 2m$
(m là số cạnh của đồ thị).
- **Tổng** các số trên **hàng** u là bậc của đỉnh u : $\deg(u) = \sum_{j=1}^n a_{uj}$.
- **Tổng** các số trên **cột** u là bậc của đỉnh u : $\deg(u) = \sum_{i=1}^n a_{iu}$.

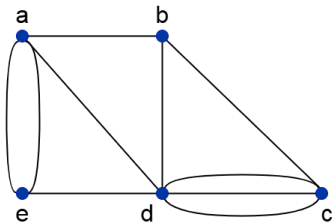
Tính chất

Đối với đồ thị **có hướng** G :

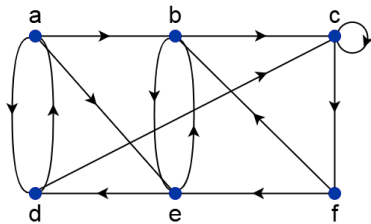
- Tổng các phần tử của ma trận bằng số cung: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} = m$ (m là số cung của đồ thị).
- **Tổng** các số trên **hàng** u là bán bậc ra của đỉnh u : $\deg^+(u) = \sum_{j=1}^n a_{uj}$.
- **Tổng** các số trên **cột** u là bán bậc vào của đỉnh u : $\deg^-(u) = \sum_{i=1}^n a_{iu}$.

Ma trận kề

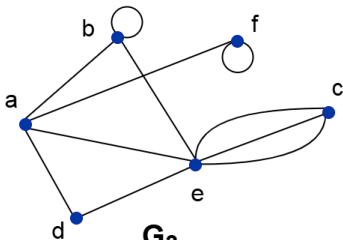
Bài tập. Biểu diễn các đồ thị sau bằng ma trận kề



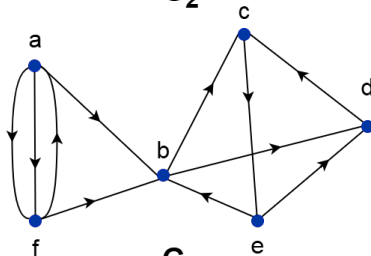
G₁



G₂



G₃



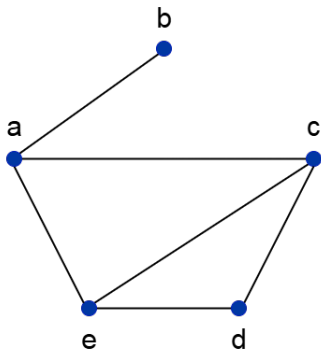
G₄

Danh sách cạnh (cung)

- Trong trường hợp đồ thị thưa (đồ thị có số cạnh $m \leq 6n$), người ta thường biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách cạnh. Trong phép biểu diễn này, chúng ta sẽ lưu trữ danh sách tất cả các cạnh (cung) của đồ thị vô hướng (có hướng).
- Mỗi cạnh (cung) $e(x, y)$ được tương ứng với hai biến $dau[e]$, $cuoi[e]$. Như vậy, để lưu trữ đồ thị, ta cần $2m$ đơn vị bộ nhớ.
- Danh sách có thể được cài đặt bằng mảng 1 chiều hoặc danh sách liên kết.

Danh sách cạnh (cung)

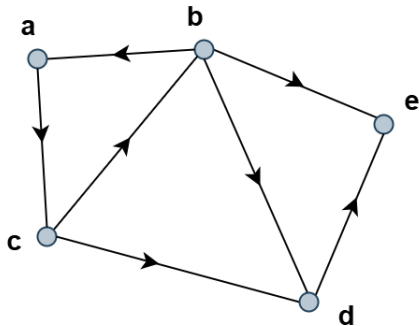
Ví dụ 1. Biểu diễn đồ thị vô hướng bằng danh sách cạnh (cung)



Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
a	b
a	c
a	e
c	d
c	e
d	e

Danh sách cạnh (cung)

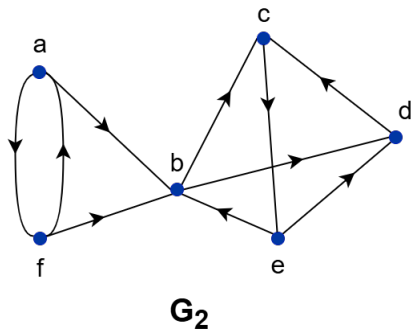
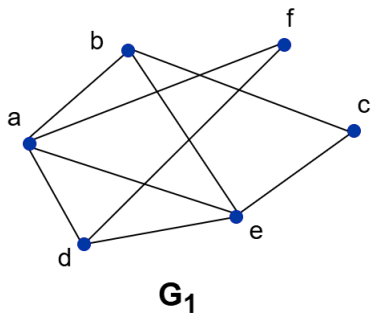
Ví dụ 2. Biểu diễn đồ thị có hướng bằng danh sách cạnh (cung)



Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
<i>a</i>	<i>c</i>
<i>b</i>	<i>a</i>
<i>b</i>	<i>d</i>
<i>b</i>	<i>e</i>
<i>c</i>	<i>b</i>
<i>c</i>	<i>d</i>
<i>d</i>	<i>e</i>

Danh sách cạnh (cung)

Bài tập. Biểu diễn các đồ thị sau bằng danh sách cạnh (cung)



Trong biểu diễn này, với mỗi đỉnh v của đồ thị chúng ta lưu trữ danh sách các đỉnh kề với nó mà ta ký hiệu là $Ke(v)$, nghĩa là:

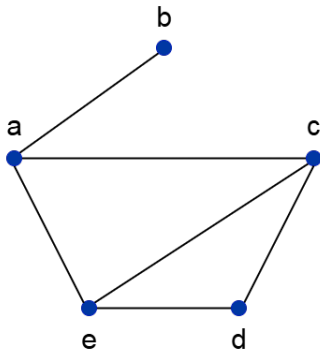
$$Ke(v) = \{u \in V : (u, v) \in E\}$$

Với cách biểu diễn này, mỗi đỉnh i của đồ thị, ta làm tương ứng với một danh sách tất cả các đỉnh kề với nó và được ký hiệu là $List(i)$. Để biểu diễn $List(i)$, ta có thể dùng các kiểu dữ liệu kiểu tập hợp, mảng hoặc danh sách liên kết.

Danh sách kề

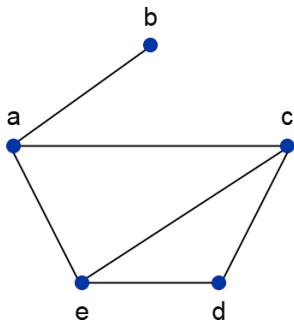
Ví dụ 1. Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề

Cách 1: Kiểu bảng danh sách kề



Đỉnh	Các cạnh kề
<i>a</i>	<i>b, c, e</i>
<i>b</i>	<i>a</i>
<i>c</i>	<i>a, d, e</i>
<i>d</i>	<i>c, e</i>
<i>e</i>	<i>a, c, d</i>

Cách 2: Kiểu dùng mảng



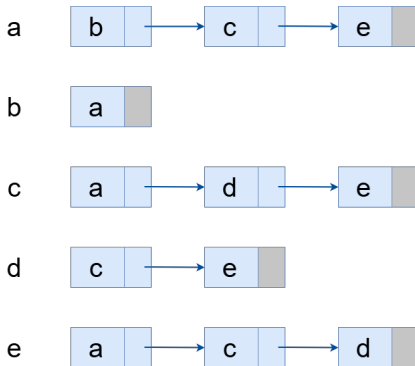
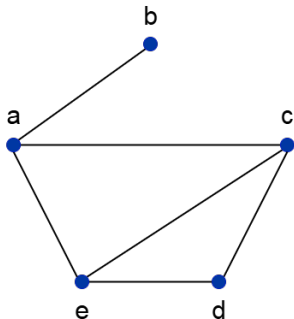
- $Ke(a) = \{b, c, e\}$
- $Ke(b) = \{a\}$
- $Ke(c) = \{a, d, e\}$
- $Ke(d) = \{c, e\}$
- $Ke(e) = \{a, c, d\}$

Cài đặt bằng mảng:

$$Ke[] = \{b, c, e, a, a, d, e, c, e, a, c, d\}$$

$$viTri[] = \{0, 3, 4, 7, 9\}$$

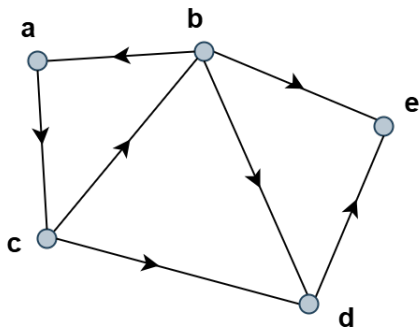
Cách 3: Kiểu dùng danh sách liên kết



Danh sách kề

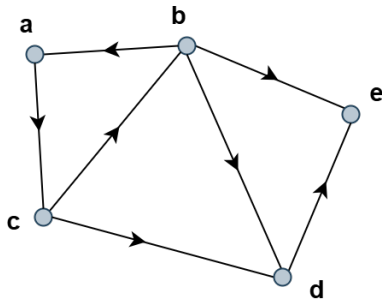
Ví dụ 2. Biểu diễn đồ thị có hướng bằng danh sách kề

Cách 1: Kiểu bảng danh sách kề



Đỉnh	Các cung kề
<i>a</i>	<i>c</i>
<i>b</i>	<i>a, d, e</i>
<i>c</i>	<i>b, d</i>
<i>d</i>	<i>e</i>
<i>e</i>	

Cách 2: Kiểu dùng mảng



- $Ke(a) = \{c\}$
- $Ke(b) = \{a, d, e\}$
- $Ke(c) = \{b, d\}$
- $Ke(d) = \{e\}$
- $Ke(e) = \{\emptyset\}$

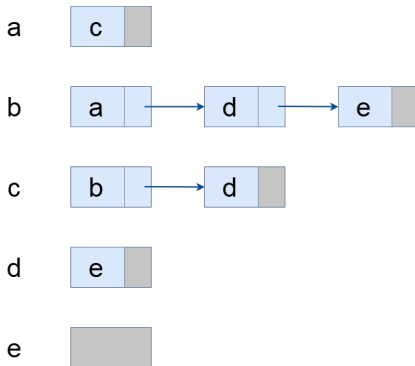
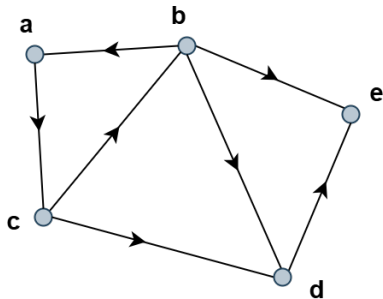
Cài đặt bằng mảng:

$Ke[] = \{c, a, d, e, b, d, e\}$

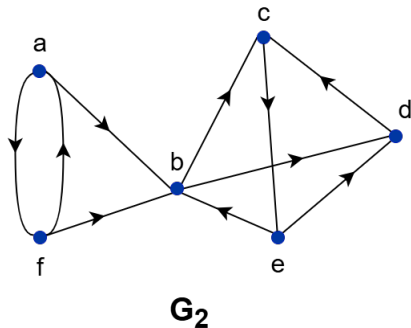
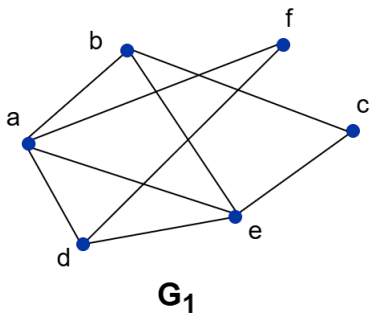
$viTri[] = \{0, 1, 4, 6\}$

Danh sách kề

Cách 3: Kiểu dùng danh sách liên kết



Bài tập. Biểu diễn các đồ thị sau bằng danh sách kề

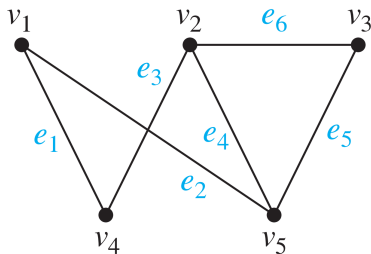


Ma trận liên thuộc (đồ thị vô hướng)

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, $|V| = n$, với $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là các đỉnh và $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ là các cạnh của G .

Ma trận liên thuộc của G ứng với thứ tự trên của V và E là ma trận $M = (m_{ij})_{n \times m}$ xác định như sau:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu cạnh } e_j \text{ nối với đỉnh } v_i \\ 0 & \text{nếu cạnh } e_j \text{ không nối với đỉnh } v_i. \end{cases}$$

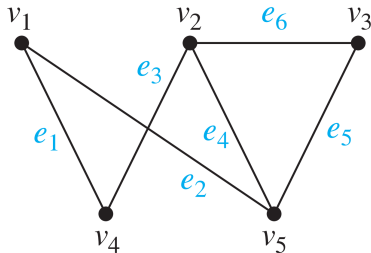


Ma trận liên thuộc (đồ thị vô hướng)

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, $|V| = n$, với $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là các đỉnh và $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ là các cạnh của G .

Ma trận liên thuộc của G ứng với thứ tự trên của V và E là ma trận $M = (m_{ij})_{n \times m}$ xác định như sau:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu cạnh } e_j \text{ nối với đỉnh } v_i \\ 0 & \text{nếu cạnh } e_j \text{ không nối với đỉnh } v_i. \end{cases}$$



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
v_1	1	1	0	0	0	0
v_2	0	0	1	1	0	1
v_3	0	0	0	0	1	1
v_4	1	0	1	0	0	0
v_5	0	1	0	1	1	0

Ma trận liên thuộc (đồ thị có hướng)

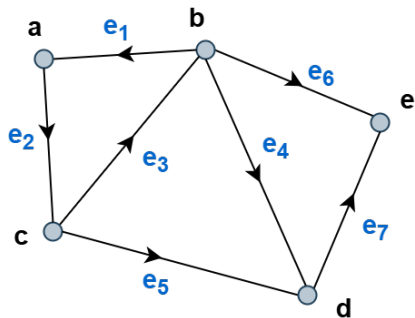
Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, $|V| = n$, với $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là các đỉnh và $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ là các cạnh của G .

Ma trận liên thuộc của G ứng với thứ tự trên của V và E là ma trận $M = (m_{ij})_{n \times m}$ xác định như sau:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu đỉnh } v_i \text{ là đỉnh đầu của cung } e_j \\ -1 & \text{nếu đỉnh } v_i \text{ là đỉnh cuối của cung } e_j \\ 0 & \text{nếu đỉnh } v_i \text{ không là đầu mút của cung } e_j. \end{cases}$$

Ma trận liên thuộc (đồ thị có hướng)

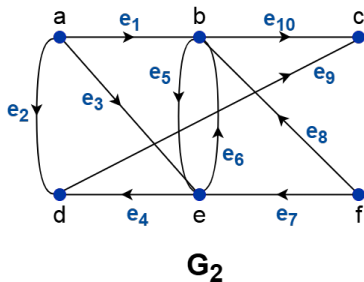
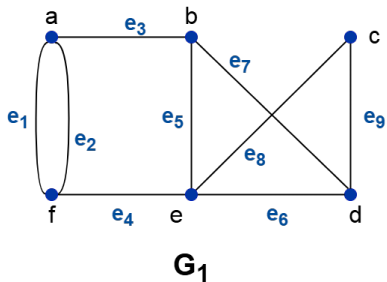
Ví dụ.



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
a	-1	1	0	0	0	0	0
b	1	0	-1	1	0	1	0
c	0	-1	1	0	1	0	0
d	0	0	0	-1	-1	0	1
e	0	0	0	0	0	-1	-1

Ma trận liên thuộc

Bài tập. Biểu diễn các đồ thị sau bằng ma trận liên thuộc



Ma trận trọng số (đơn đồ thị)

Đồ thị có trọng số

Đồ thị $G = (V, E)$ gọi là đồ thị có **trọng số** nếu mỗi cạnh (cung) e được gán với một số thực $\omega(e)$. Ta gọi $\omega(e)$ là **trọng lượng** (hay trọng số, chiều dài) của e , $\omega(e) = \infty$ nếu $e \notin E$.

Độ dài của đường đi từ u đến v bằng tổng độ dài các cạnh mà đường đi qua.

Định nghĩa

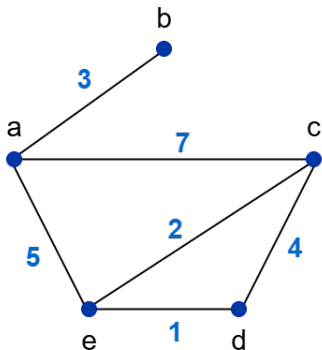
Cho $G = (X, E)$ với $X = \{1, 2, \dots, n\}$.

Ma trận trọng số (ma trận khoảng cách) của G là ma trận $D = (D_{ij})$ với

$$D_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i = j \\ \omega(i, j) & \text{nếu } (i, j) \in E \\ \infty & \text{nếu } (i, j) \notin E \end{cases}$$

Ma trận trọng số (đơn đồ thị)

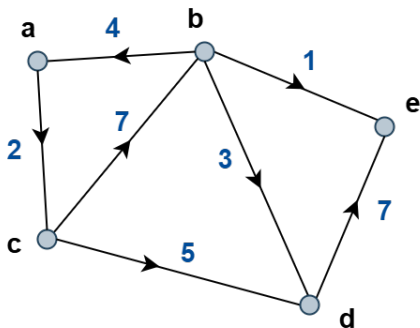
Ví dụ 1.



	a	b	c	d	e
a	0	3	7	∞	5
b	3	0	∞	∞	∞
c	7	∞	0	4	2
d	∞	∞	4	0	1
e	5	∞	2	1	0

Ma trận trọng số (đơn đồ thị)

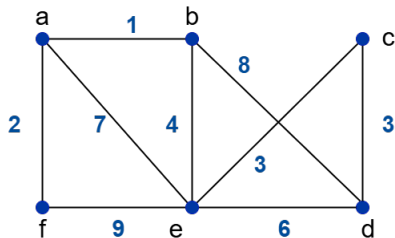
Ví dụ 2.



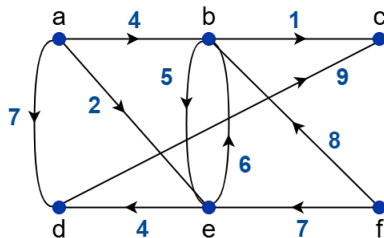
	a	b	c	d	e
a	0	∞	2	∞	∞
b	4	0	∞	3	1
c	∞	7	0	5	∞
d	∞	∞	∞	0	7
e	∞	∞	∞	∞	0

Ma trận trọng số (đơn đồ thị)

Bài tập. Biểu diễn các đồ thị sau bằng ma trận trọng số



G_1



G_2

Đẳng cấu

Định nghĩa.

Cho hai đơn đồ thị $G = (V, E)$ và $G' = (V', E')$. Ta nói rằng G **đẳng cấu** G' , ký hiệu $G \cong G'$, nếu tồn tại song ánh $\varphi : V \rightarrow V'$ sao cho

$$(u, v) \in E \iff (\varphi(u), \varphi(v)) \in E'.$$

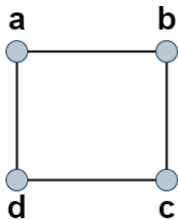
Chú ý. Nếu G và G' là các đơn đồ thị vô hướng đẳng cấu qua ánh xạ φ thì chúng có:

- Cùng số đỉnh, tức $|V| = |V'|$.
- Cùng số cạnh, tức $|E| = |E'|$.
- Cùng số đỉnh với bậc cho sẵn (ví dụ: số đỉnh bậc 2 của G_1 và G_2 bằng nhau).
- Số đỉnh kề với đỉnh $v \in V$ và $\varphi(v) \in V'$ là như nhau, tức là

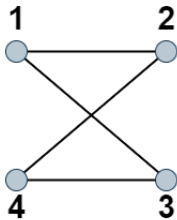
$$\deg v = \deg \varphi(v).$$

Đẳng cấu

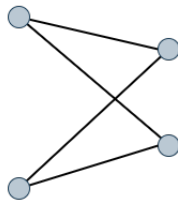
Ví dụ 1. Xét sự đẳng cấu của các đồ thị sau.



G_1



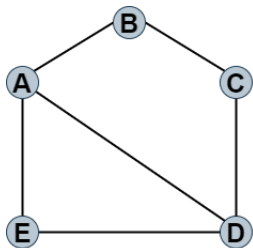
G_2



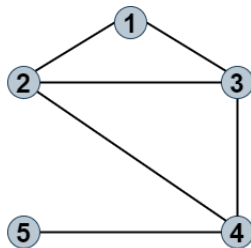
G_3

Đẳng cấu

Ví dụ 2. Xét sự đẳng cấu của các đồ thị sau.



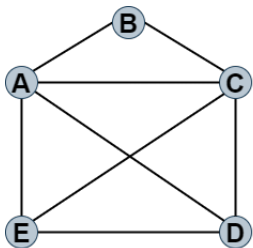
G_1



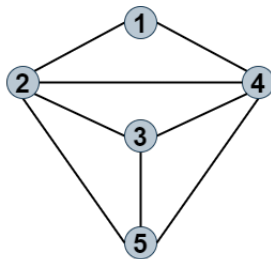
G_2

Đẳng cấu

Ví dụ 3. Xét sự đẳng cấu của các đồ thị sau.



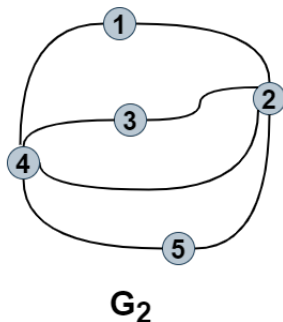
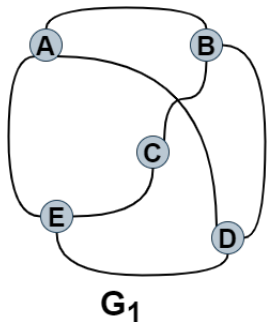
G_1



G_2

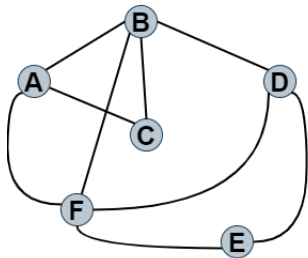
Đẳng cấu

Ví dụ 4. Xét sự đẳng cấu của các đồ thị sau.

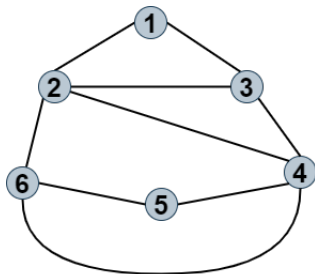


Đẳng cấu

Ví dụ 5. Xét sự đẳng cấu của các đồ thị sau.



G_1



G_2